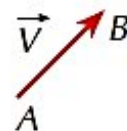
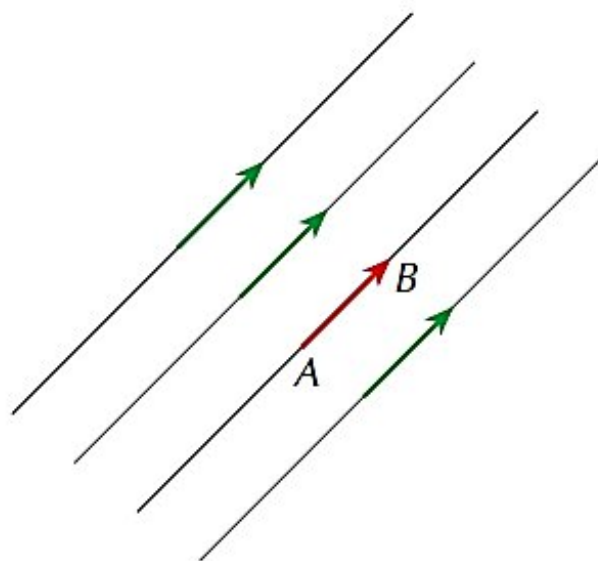

3.2 *Vetores e Escalares*

3.2 Vetores e Escalares

Vetores e Escalares

Uma grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido.

- ✓ **Grandeza Escalar:** **Ex:** Massa, tempo, temperatura, comprimento, volume, etc.
- ✓ **Grandeza Vetorial:** **Ex:** Deslocamento, velocidade, aceleração, força, etc.



Notação {
vetor: $\vec{V}$
módulo do
vetor: $|\vec{V}|$ ou V

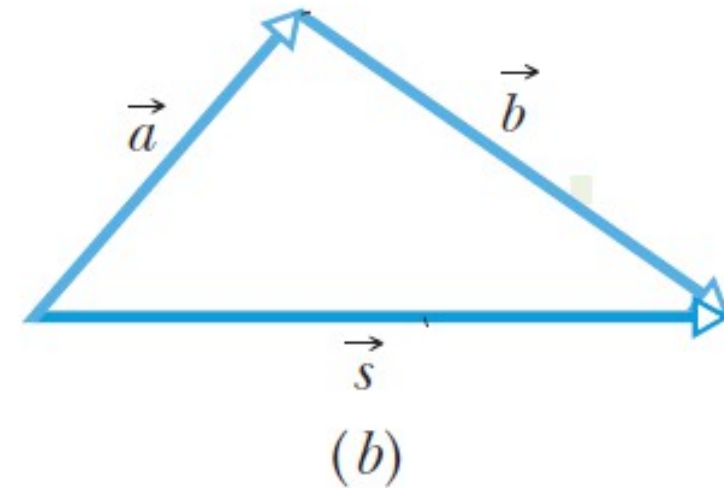
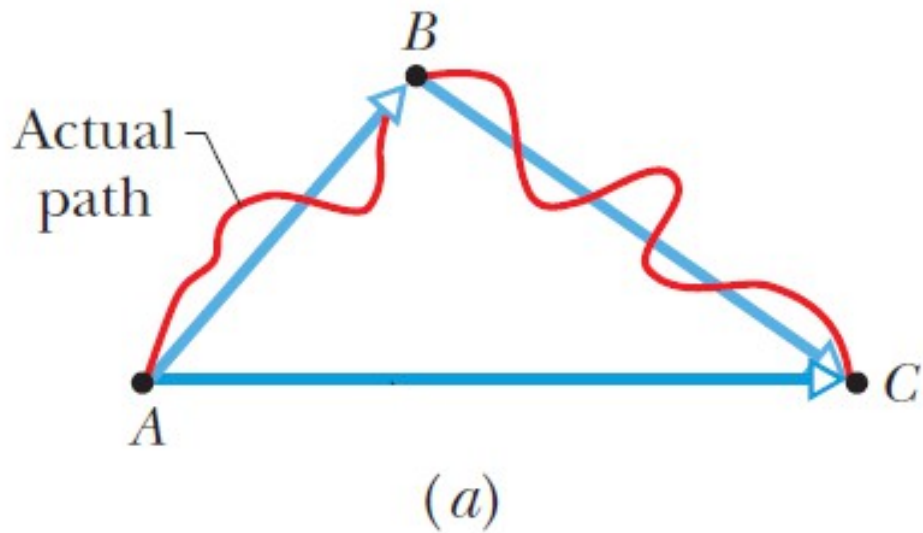
Fonte: Livro da Moderna Plus - Física

3.3 Soma Geométrica de Vetores

3.3 Soma Geométrica de Vetores

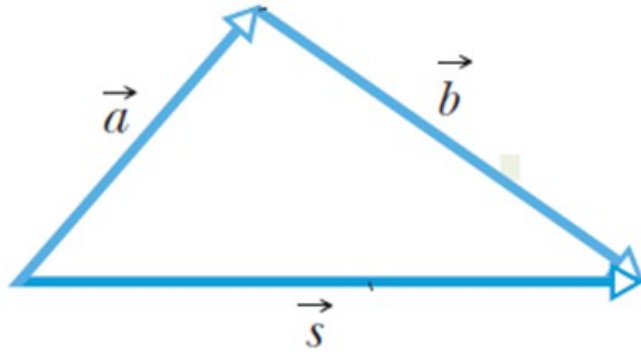
Soma Geométrica de Vetores

Suponha que uma partícula se desloque de A para B e, depois, de B para C . Podemos representar o deslocamento total através de dois vetores deslocamentos sucessivos, AB e BC . O **deslocamento total** é um único deslocamento de A para C .



Fonte: Livro Fundamentos de Física – Halliday, 9ª ed.

Chamamos AC de vetor soma (ou **vetor resultante**) dos vetores AB e BC . Este tipo de soma não é uma soma algébrica comum.



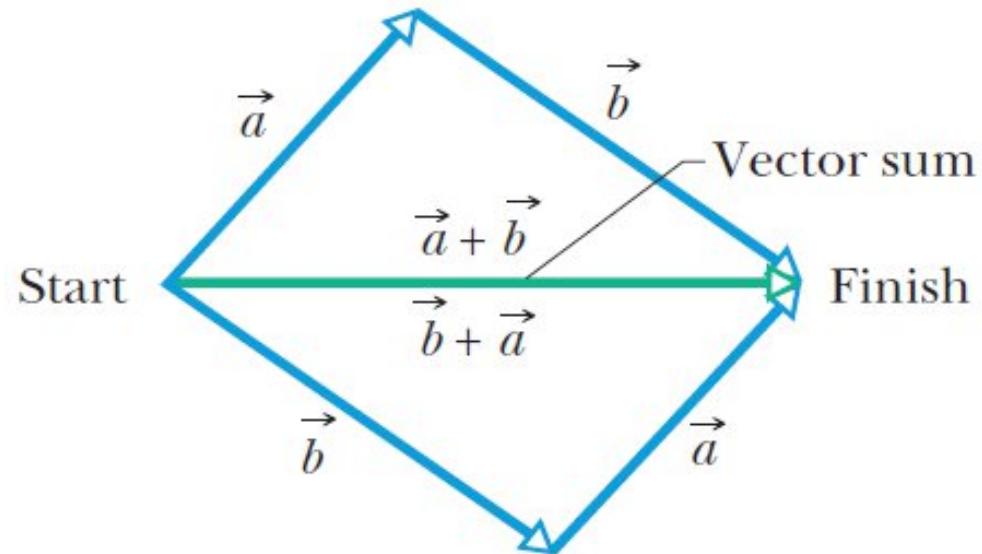
- ✓ Para somar $\vec{a}$ e $\vec{b}$, faça a origem de $\vec{b}$ coincidir com a extremidade de $\vec{a}$.
- ✓ Para obter o vetor resultante, ligue a origem de $\vec{a}$ à extremidade de $\vec{b}$.

Podemos representar a relação entre os três vetores por meio da equação vetorial:

$$\vec{s} = \vec{a} + \vec{b}$$

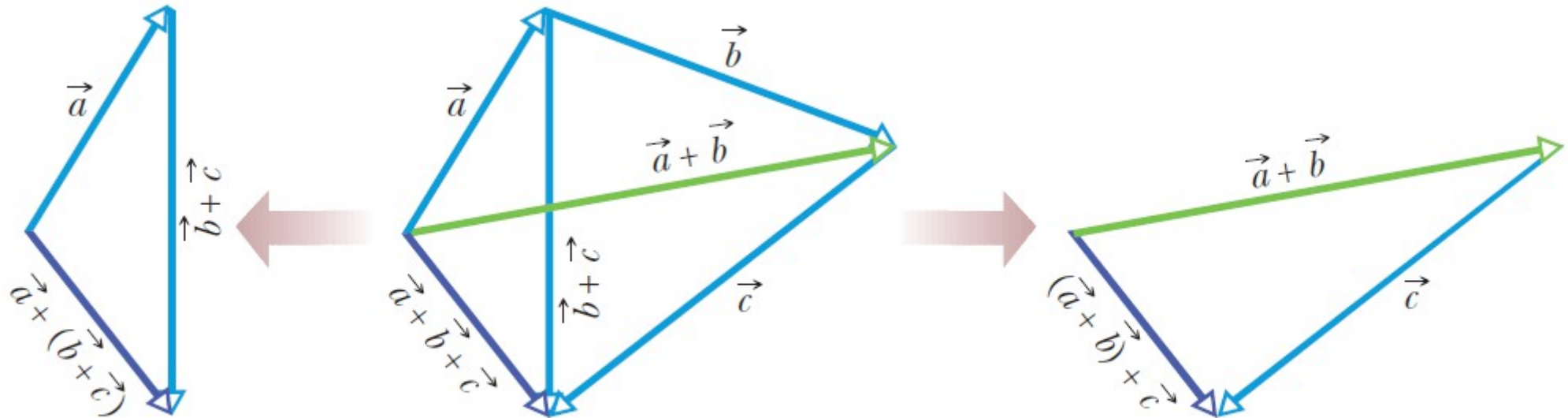
Propriedades da soma Geométrica de Vetores

- ✓ **Lei Comutativa:** A ordem em que os vetores são somados é irrelevante.



$$\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$$

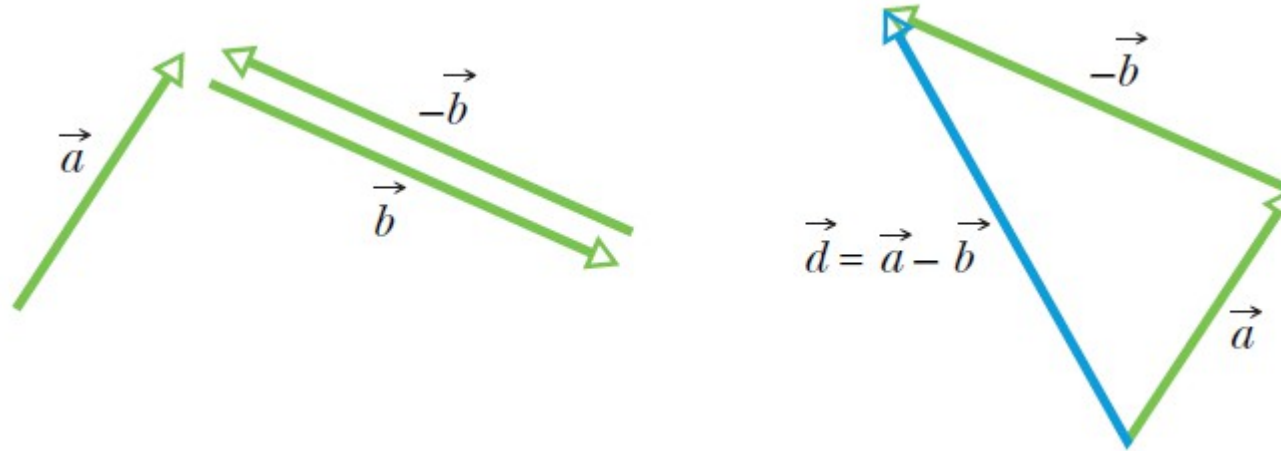
- ✓ **Lei Associativa:** Quando existe mais de dois vetores, podemos agrupá-los em qualquer ordem para somá-los.



Fonte: Livro Fundamentos de Física – Halliday, 9ª ed.

$$(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$$

O vetor $-\vec{b}$ é um vetor com mesmo módulo e direção de $\vec{b}$, mas sentido oposto. A soma dos dois vetores é:



$$\vec{b} + (-\vec{b}) = 0$$

Assim, somar $-\vec{b}$ é o mesmo que subtrair $\vec{b}$. Usamos essa propriedade para definir a diferença entre dois vetores:

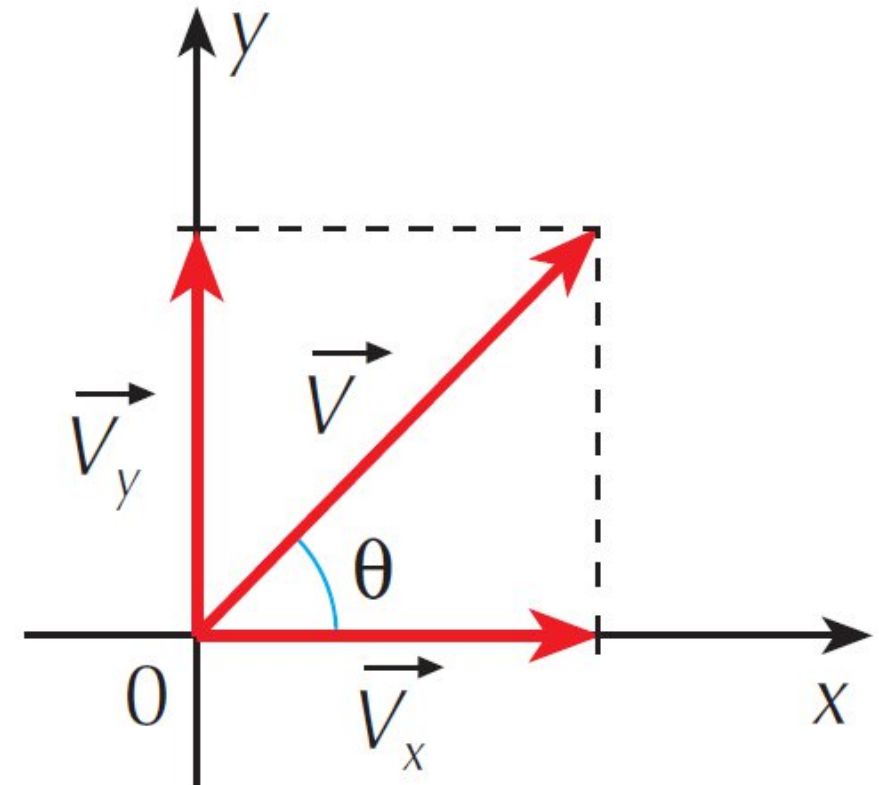
$$\vec{d} = \vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$$

3.4 Componentes de Vetores

3.4 Componentes de Vetores

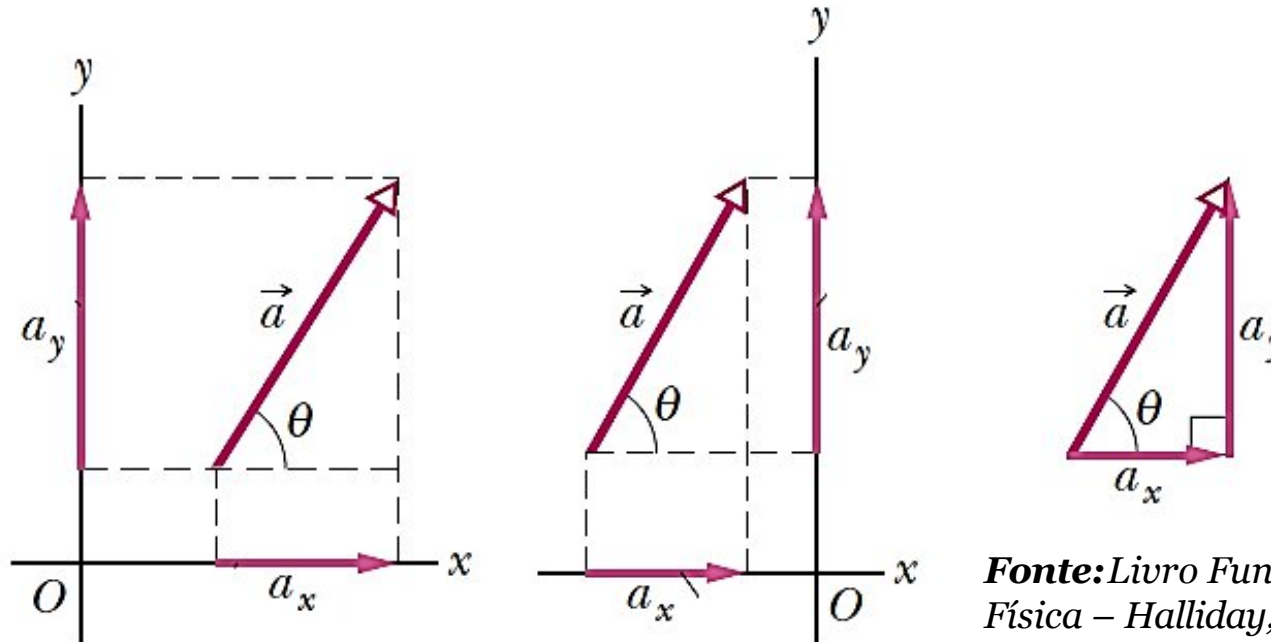
Componentes de Vetores

- ✓ Somar vetores algebricamente pode ser uma tarefa tediosa.
- ✓ Uma técnica mais elegante e mais simples envolve o uso da álgebra.
- ✓ Os vetores precisam ser representados em um sistema de coordenadas retangulares.



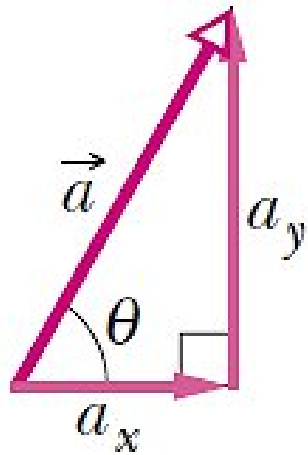
Fonte: Livro da Moderna Plus - Física

- ✓ Uma componente de um vetor é a projeção de um vetor em um eixo.
- ✓ A projeção de um vetor no eixo x é chamada de componente x do vetor;
- ✓ A projeção no eixo y recebe o nome de componente y .
- ✓ O processo de obter as componentes de um vetor é chamado de **decomposição do vetor**.
- ✓ Na figura, a_x e a_y são positivos porque $\vec{a}$ aponta no sentido positivo dos dois eixos.



Fonte: Livro Fundamentos de Física – Halliday, 9ª ed.

- ✓ Podemos determinar geometricamente as componentes de $\vec{a}$ a partir do triângulo retângulo mostrado na figura abaixo:

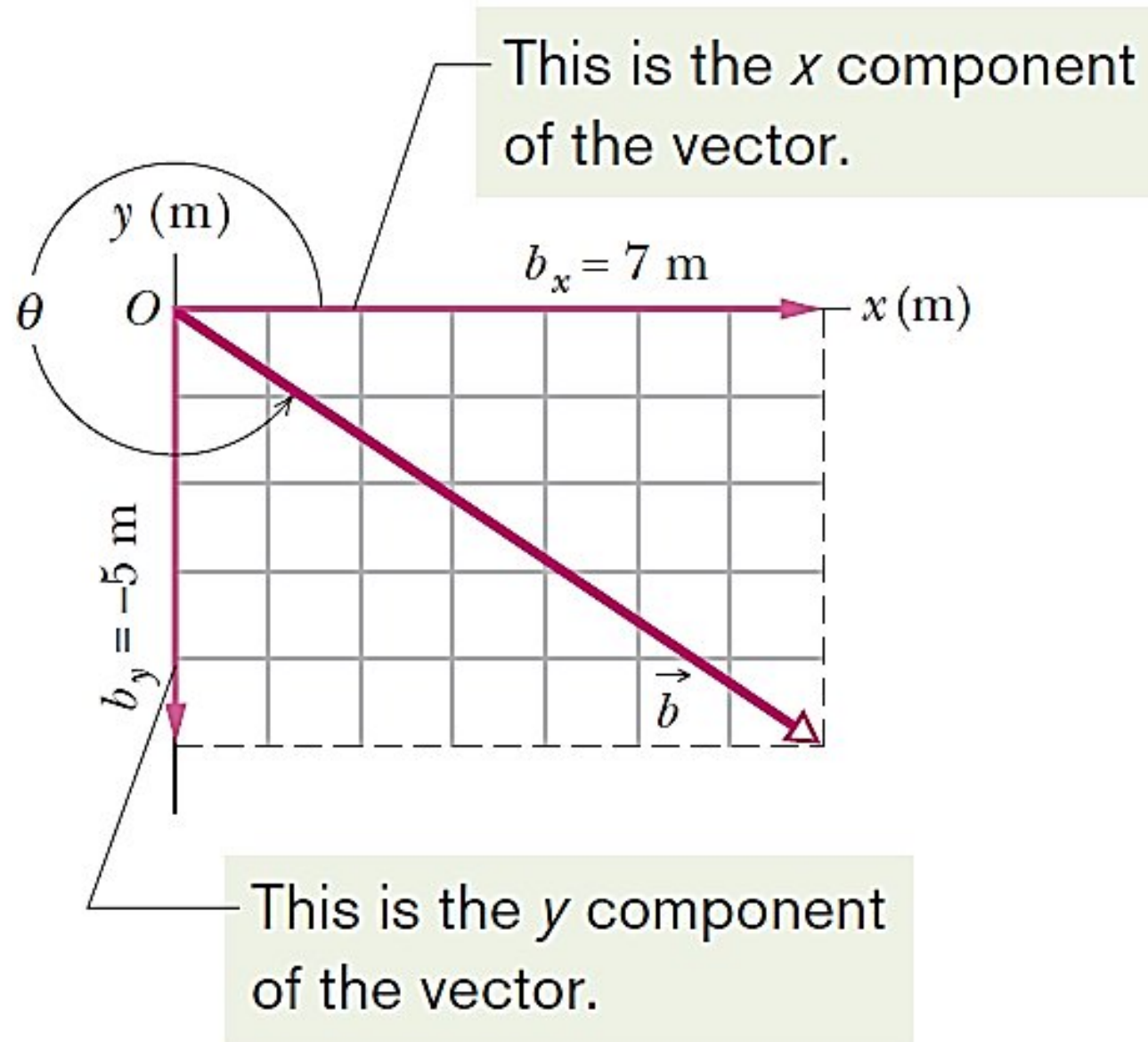


$$a_x = a \cos \theta$$

$$a_y = a \sin \theta$$

- ✓ onde θ é o ângulo que o vetor $\vec{a}$ faz com o semieixo x positivo e a é o módulo de $\vec{a}$.

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} \quad \text{and} \quad \tan \theta = \frac{a_y}{a_x}$$



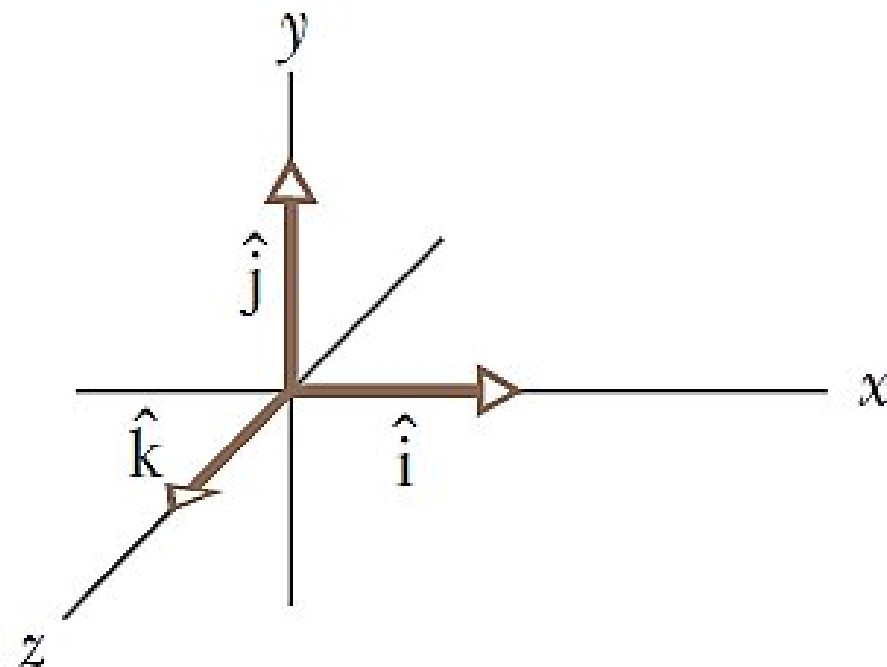
Fonte: Livro Fundamentos de Física – Halliday, 9ª ed.

3.5 *Vetores Unitários*

3.5 Vetores Unitários

Vetores Unitários

- ✓ Um vetor unitário é um vetor cujo módulo é 1 e que aponta em uma certa direção.
- ✓ Sua única função é especificar uma orientação.
- ✓ Os vetores unitários que indicam os sentidos positivos dos eixos x , y e z , são representados como $\hat{i}$, $\hat{j}$ e $\hat{k}$.
- ✓ O sistema de eixo ao lado é chamado de sistema de coordenadas dextrogiro.



Fonte: Livro Fundamentos de Física – Halliday, 9ª ed.

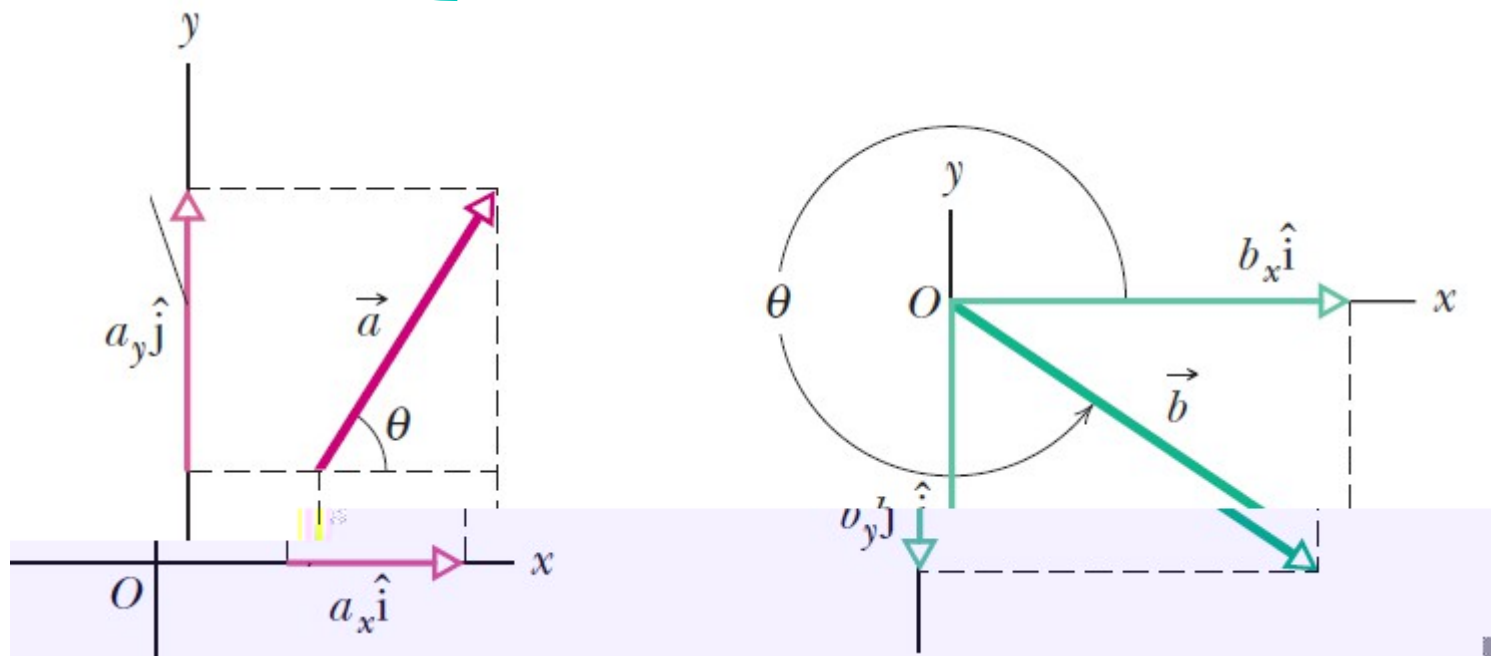
- ✓ Os vetores unitários são muito úteis para especificar outros vetores.
Exemplo:

$$\vec{a} = a_x \hat{i} + a_y \hat{j}$$

$$\vec{b} = b_x \hat{i} + b_y \hat{j}$$

a_x e a_y são as **componentes escalares**.

$a_x \hat{i}$ e $a_y \hat{j}$ são as **componentes vetoriais**.



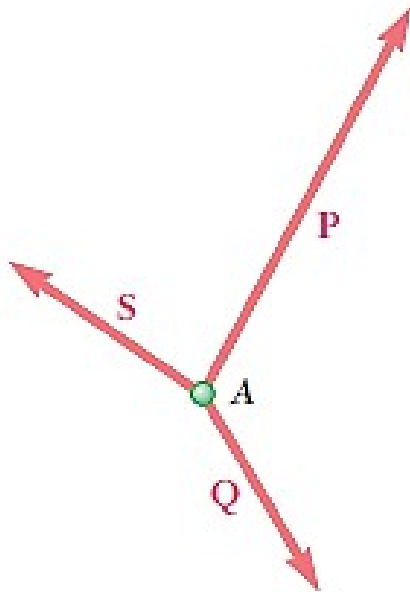
Fonte: Livro Fundamentos de Física – Halliday, 9ª ed.

3.6 Soma de Vetores a partir das componentes

3.6 Soma de Vetores a partir das componentes

Soma de vetores a partir das componentes

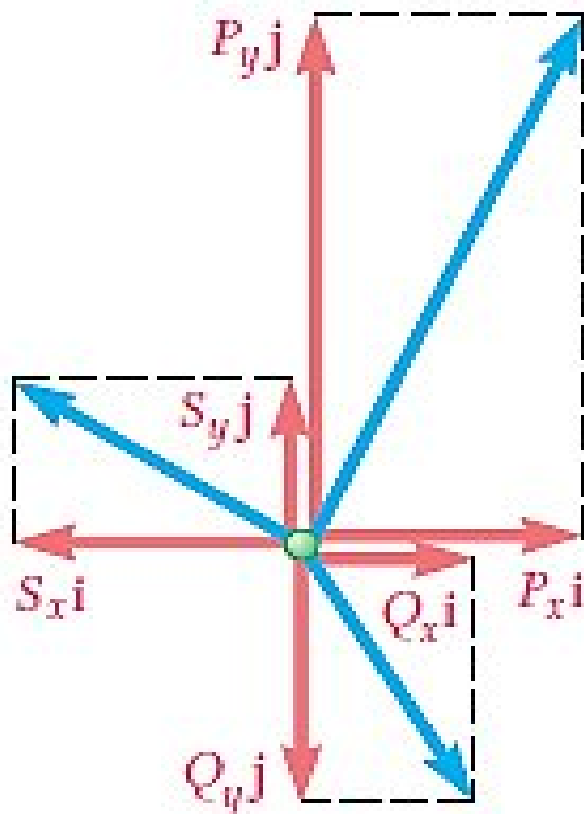
Considere três forças **P**, **Q** e **S** atuando sobre uma partícula **A**. A resultante **R** delas é definida pela relação:



$$\vec{R} = \vec{P} + \vec{Q} + \vec{S}$$

Fonte: Livro *Mecânica Vetorial para Engenheiros*

Decompondo cada força em seus componentes retangulares escrevemos:



$$\begin{aligned} R_x \mathbf{i} + R_y \mathbf{j} &= P_x \mathbf{i} + P_y \mathbf{j} + Q_x \mathbf{i} + Q_y \mathbf{j} + S_x \mathbf{i} + S_y \mathbf{j} \\ &= (P_x + Q_x + S_x) \mathbf{i} + (P_y + Q_y + S_y) \mathbf{j} \end{aligned}$$

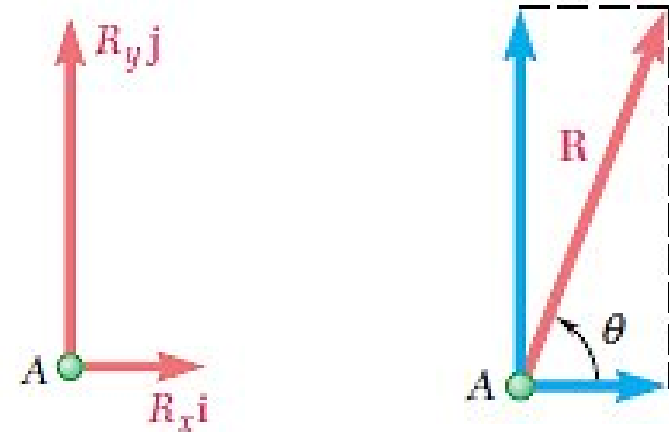
Fonte: Livro Mecânica Vetorial para Engenheiros

de onde temos que

$$R_x = P_x + Q_x + S_x \quad R_y = P_y + Q_y + S_y$$

ou, em notação reduzida

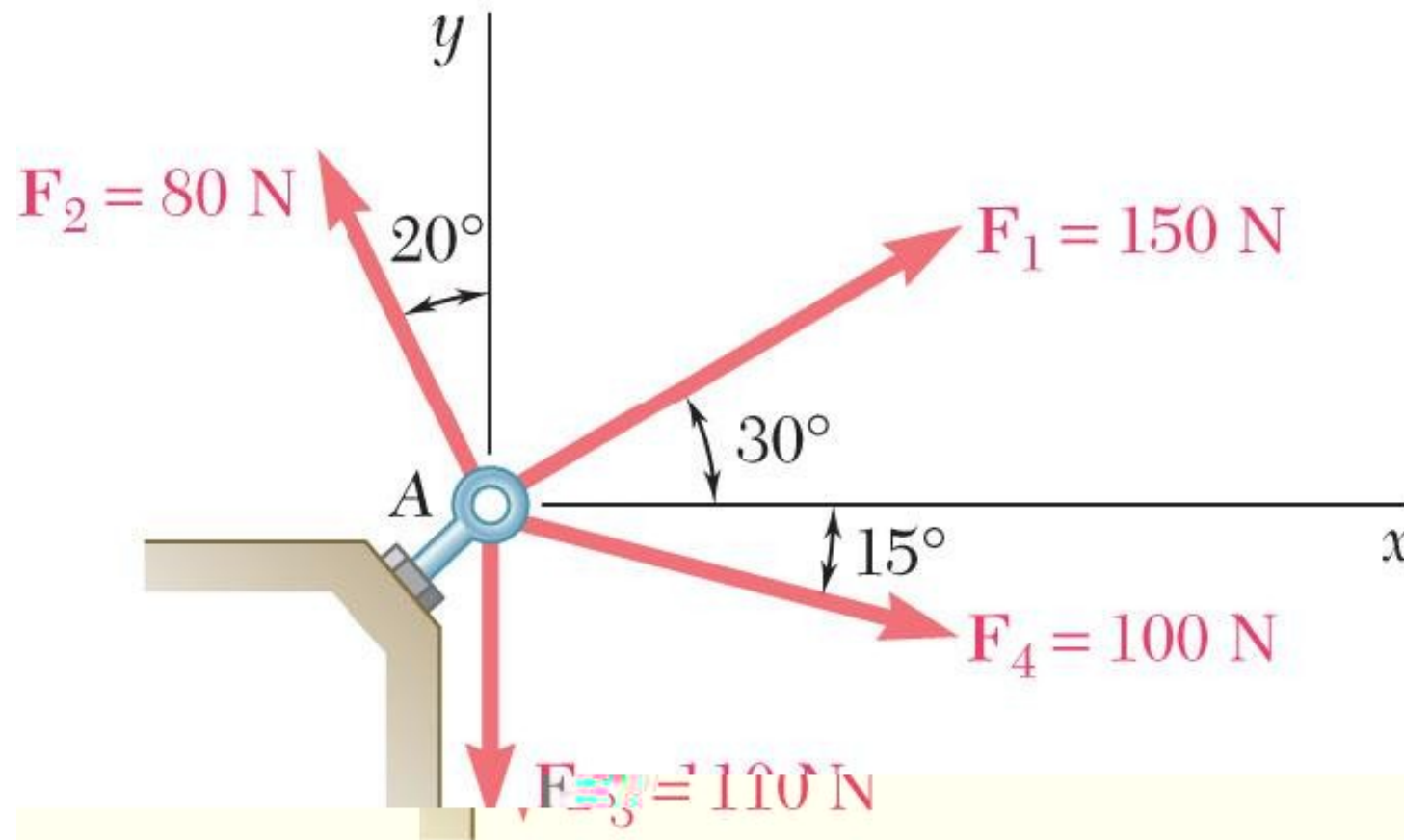
$$R_x = \sum F_x \quad R_y = \sum F_y$$



Fonte: Livro Mecânica Vetorial para Engenheiros.

CONCLUSÃO: Os componentes escalares R_x e R_y da resultante $\mathbf{R}$ de várias forças que atuam sobre uma partícula são obtidos adicionando-se algebricamente os correspondentes componentes escalares das forças dadas.

EXEMPLO: Quatro forças atuam no parafuso A. Determine a resultante das forças no parafuso.



Fonte: Livro *Mecânica Vetorial para Engenheiros*

3.7 *Vetores e as Leis da Física*

3.7 Vetores e as Leis da Física

Vetores e as Leis da Física

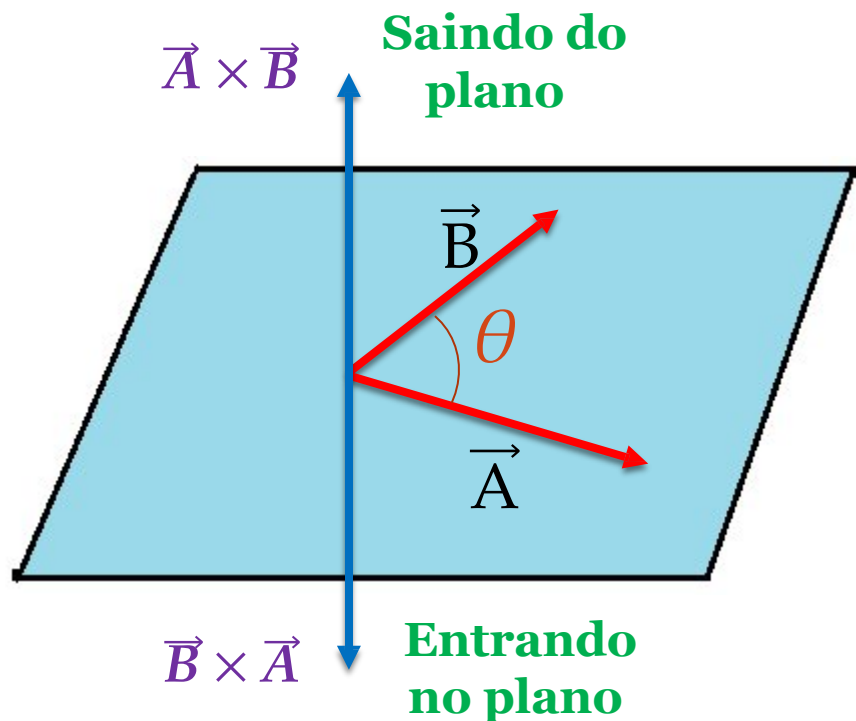
- ✓ *Temos uma grande liberdade para escolher o sistema de coordenadas, já que as relações entre vetores não dependem da localização da origem nem da orientação dos eixos.*
- ✓ *Isso também se aplica as leis da física. São todas independentes da escolha do sistema de coordenadas.*

3.8 *Multiplicação de Vetores*

3.8 Multiplicação de Vetores

Produto Vetorial

O **produto vetorial** de dois vetores $\vec{A}$ e $\vec{B}$ é definido como sendo o vetor $\vec{C}$, que satisfaz as seguintes condições:



$$\vec{A} \times \vec{B} = \vec{C}$$

Módulo:

$$|\vec{C}| = |\vec{A} \times \vec{B}| = |\vec{A}| |\vec{B}| \sin \theta$$

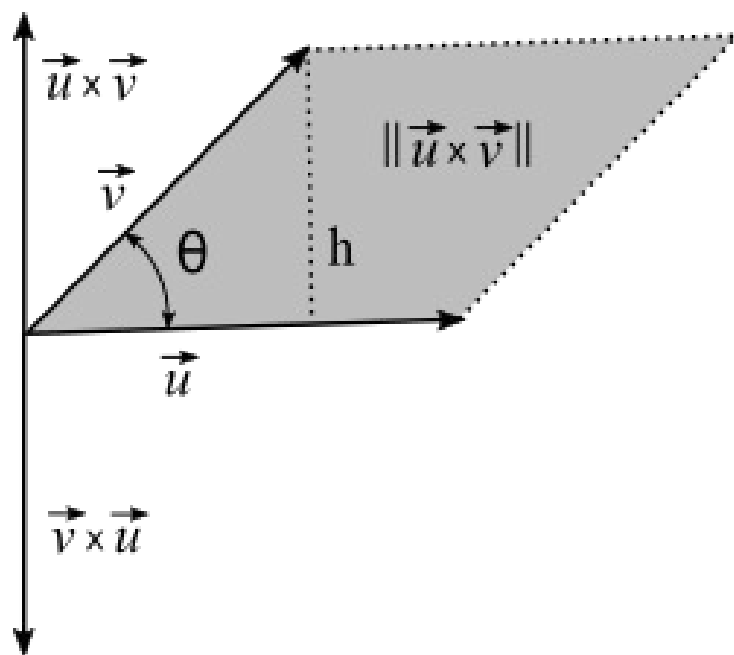
Direção:

$\vec{C} \perp \vec{A}$ e $\vec{B}$, simultaneamente.

Sentido:

Regra da mão direita.

Interpretação Geométrica: O módulo do produto vetorial mede a área do paralelogramo.



Fonte: Google Imagens

$$|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{v} \times \vec{u}| = \text{Área do paralelogramo}$$

Propriedades

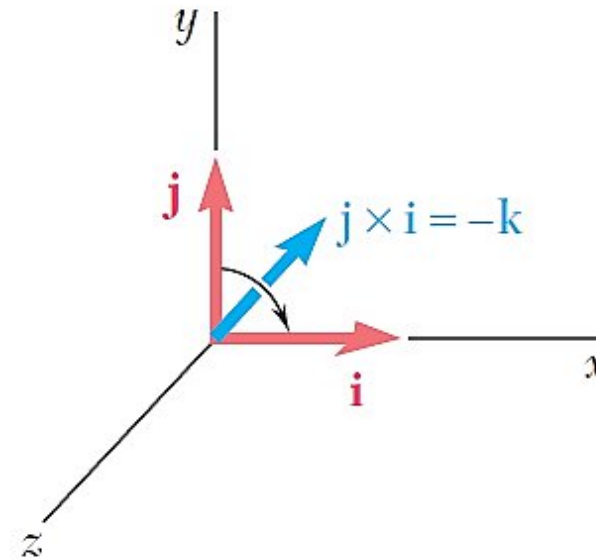
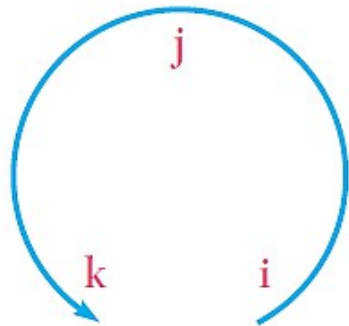
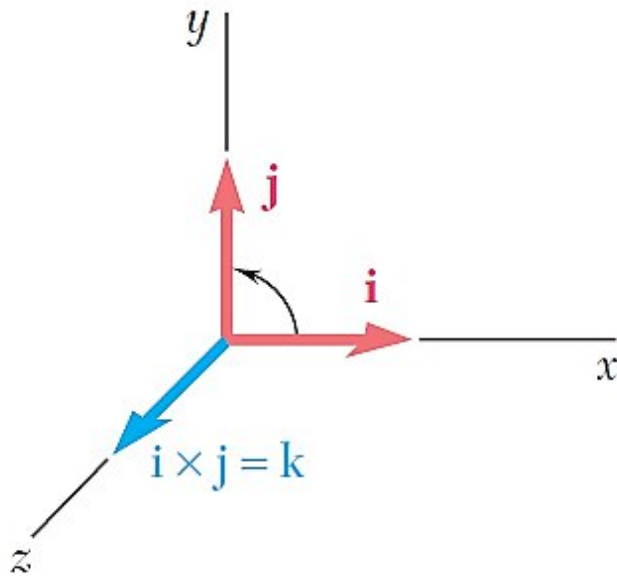
Não é Comutativo

$$\mathbf{Q} \times \mathbf{P} = -(\mathbf{P} \times \mathbf{Q})$$

É Distributivo

$$\mathbf{P} \times (\mathbf{Q}_1 + \mathbf{Q}_2) = \mathbf{P} \times \mathbf{Q}_1 + \mathbf{P} \times \mathbf{Q}_2$$

➤ *Produto Vetorial expresso em termos das componentes Cartesianas*



$$\mathbf{i} \times \mathbf{i} = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{i} \times \mathbf{j} = \mathbf{k}$$

$$\mathbf{i} \times \mathbf{k} = -\mathbf{j}$$

$$\mathbf{j} \times \mathbf{i} = -\mathbf{k}$$

$$\mathbf{j} \times \mathbf{j} = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{j} \times \mathbf{k} = \mathbf{i}$$

$$\mathbf{k} \times \mathbf{i} = \mathbf{j}$$

$$\mathbf{k} \times \mathbf{j} = -\mathbf{i}$$

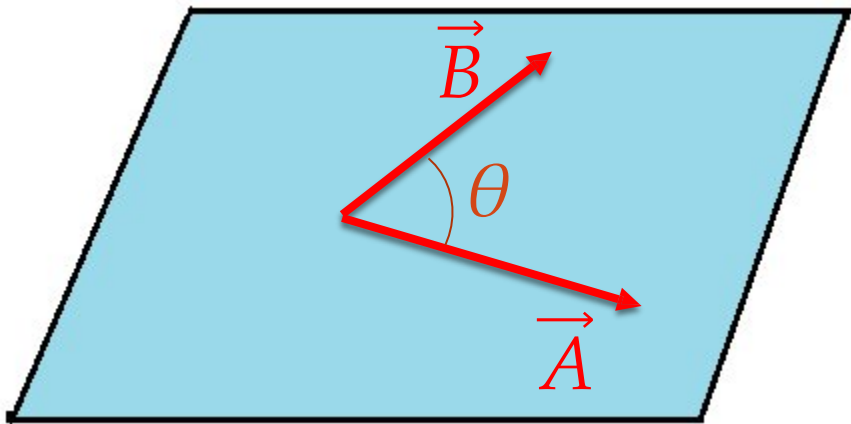
$$\mathbf{k} \times \mathbf{k} = \mathbf{0}$$

Fonte: Livro *Mecânica Vetorial para Engenheiros*.

Produto Escalar

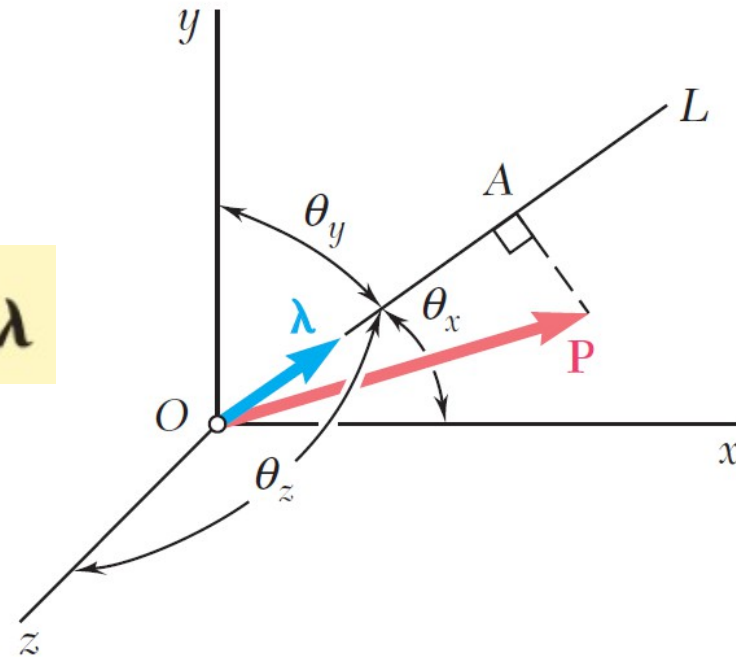
O **produto escalar** de dois vetores $\vec{A}$ e $\vec{B}$ é definido como:

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}| |\vec{B}| \cos \theta$$



Interpretação geométrica

$$P_{OL} = \mathbf{P} \cdot \boldsymbol{\lambda}$$



Fonte: Livro Mecânica Vetorial para Engenheiros.

Exercícios: Sejam três vetores dados por

$$\vec{A} = 4\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}$$

$$\vec{B} = -2\hat{i} - 5\hat{j} + \hat{k}$$

$$\vec{C} = 7\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}$$

Determine:

(a) $\vec{A} \times \vec{B}$

(c) $\vec{C} \cdot (\vec{A} \times \vec{B})$

(b) $\vec{A} \cdot \vec{B}$

(d) O ângulo θ_{AB}